

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Monitoreo de consumo energético con IoT

Que para obtener el título de

Ingeniero en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Fernando Ruiz Domínguez

Matrícula 9900000006

Asesor académico: Mtro. Ricardo Vega Morales

Asesor empresarial: Ing. Daniel Rosas Mejía

Empresa: Textiles San Andrés, S.A. de C.V.

Versión 3 · Puebla, Pue., 17 de octubre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Marco teórico 3
5. Metodología 3
6. Diagrama eléctrico de los sensores 3
7. Resultados 4
8. Conclusiones 4
Referencias 4

1. Introducción

La energía eléctrica es uno de los principales costos de operación en la industria textil. Textiles San Andrés, S.A. de C.V., opera 32 telares y dos compresores, y solo conoce su consumo a través del recibo mensual.

Este proyecto desarrolla un sistema de monitoreo basado en el Internet de las Cosas (IoT) que mide el consumo de cada grupo de equipos cada minuto y lo muestra en un tablero web.

2. Planteamiento del problema

El recibo de energía de la planta promedió 214 000 pesos mensuales en 2025, con cargos adicionales por demanda máxima en ocho de los doce meses. Sin mediciones por equipo, no es posible saber qué cargas provocan esos picos ni comprobar el ahorro de las medidas que se aplican.

3. Objetivos

Objetivo general. Implementar un sistema IoT de monitoreo del consumo eléctrico por grupo de equipos que permita identificar los picos de demanda y sus causas.

Objetivos específicos:

- Instalar medidores de energía en los tableros de los telares y los compresores.
- Enviar las mediciones a un servidor en la nube mediante MQTT.
- Mostrar el consumo y la demanda en un tablero web con alertas.

4. Marco teórico

El Internet de las Cosas describe la conexión de sensores y dispositivos a internet para recopilar y compartir datos sin intervención humana (Hanes et al., 2017). El protocolo MQTT es ampliamente utilizado en IoT por su bajo consumo de ancho de banda y su modelo de publicación y suscripción (OASIS, 2019).

La demanda máxima es la mayor potencia promedio registrada en un intervalo de 15 minutos durante el periodo de facturación, y en México determina una parte importante del costo de la energía para usuarios industriales (Comisión Federal de Electricidad, 2025).

5. Metodología

La arquitectura del sistema tiene tres capas. En la capa de campo, medidores de energía PZEM-004T conectados a microcontroladores ESP32 miden voltaje, corriente y potencia. En la capa de comunicación, los ESP32 publican las mediciones cada minuto en un servidor MQTT. En la capa de aplicación, un servicio en Node.js guarda los datos en InfluxDB y un tablero en Grafana los muestra en tiempo real.

6. Diagrama eléctrico de los sensores

Cada punto de medición se instaló en el tablero de distribución correspondiente, como se describe en la Tabla 1. Los transformadores de corriente son de núcleo abierto, por lo que no fue necesario interrumpir la operación de los equipos.

Tabla 1. Conexiones de cada punto de medición (Figura 2 del diagrama eléctrico)

Elemento	Conexión	Protección
Transformador de corriente 100 A	Fase del alimentador del grupo de equipos	—
Medidor PZEM-004T	Entrada de voltaje en fase y neutro (127 V)	Fusible de 1 A
Microcontrolador ESP32	UART del medidor (TX/RX) y fuente de 5 V	Fuente aislada
Fuente de alimentación	Toma de 127 V del tablero	Interruptor de 2 A

7. Resultados

Durante dos semanas de medición se obtuvieron los siguientes promedios por grupo de equipos:

Tabla 2. Consumo promedio por grupo de equipos

Grupo	Consumo diario (kWh)	Demanda máxima (kW)
Telares 1 a 16	1 180 kWh	96 kW
Telares 17 a 32	1 240 kWh	102 kW
Compresores	860 kWh	74 kW
Iluminación y oficinas	210 kWh	18 kW

Se detectó que los picos de demanda ocurrían al arrancar los dos compresores al mismo tiempo al inicio del primer turno. Al escalonar su arranque 20 minutos, la demanda máxima bajó 11 %.

Tabla 3. Costo de implementación del sistema

Concepto	Cantidad	Costo (MXN)
Medidor PZEM-004T con transformador	6	2 700
Microcontrolador ESP32	6	1 260
Gabinetes, fuentes y cableado	6	1 950
Servidor en la nube (12 meses)	1	3 600
Total		**9 510**

8. Conclusiones

El sistema permitió identificar la causa de los picos de demanda y comprobar el ahorro de una medida sencilla y sin costo: escalonar el arranque de los compresores. Con una inversión de 9 510 pesos, el ahorro estimado en cargos por demanda es de 6 800 pesos mensuales, por lo que la inversión se recupera en menos de dos meses.

Referencias

Comisión Federal de Electricidad. (2025). *Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica: Gran demanda en media tensión*. CFE.

Hanes, D., Salgueiro, G., Grossetete, P., Barton, R., y Henry, J. (2017). *IoT fundamentals: Networking technologies, protocols, and use cases for the Internet of Things*. Cisco Press.

OASIS. (2019). *MQTT version 5.0*. OASIS Standard.